Material de clase



XML significa **lenguaje de marcado extensible**. Fue diseñado para almacenar y transportar datos y para ser legible tanto por humanos como por máquinas. XML juega un papel importante en muchos sistemas de TI diferentes. Se utiliza a menudo para distribuir datos a través de Internet. Es importante tener una buena comprensión de XML. XML es bastante descriptivo. Posee información del remitente, del receptor, posee un encabezado y un cuerpo de mensaje. Aún así, el XML no HACE nada por sí solo. XML es solo información envuelta en etiquetas. Alguien debe escribir una pieza de software para enviarla, recibirla, almacenarla o mostrarla. En el siguiente enlace puede ver algunos ejemplos sencillo de su sintaxis y forma de uso.

Introducción al XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp)

XML se utiliza en muchos aspectos del desarrollo web. A menudo para separar los datos de la presentación. Como ya lo indicamos no contiene ninguna información sobre cómo se mostrará. Los mismos datos XML se pueden utilizar en muchos escenarios de presentación diferentes. Debido a esto, con XML, existe una separación total entre datos y presentación. XML suele ser un complemento de HTML. En muchas aplicaciones que utilizan HTML y XML este último se usa para almacenar o transportar datos, mientras que HTML se usa para formatear y mostrar los mismos datos. Al mostrar datos en HTML, no debería tener que editar el archivo

HTML cuando cambien los datos. Con XML, los datos se pueden almacenar en archivos XML separados. Con unas pocas líneas de código JavaScript, puede leer un archivo XML y actualizar el contenido de datos de cualquier página HTML. En el enlace siguiente posee un ejemplo de como realizar esto.

Uso de XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_usedfor.asp)

Los documentos XML se forman como **árboles de elementos** .Un árbol XML comienza en un **elemento raíz** y se ramifica desde la raíz hasta **los elementos secundarios**. Todos los elementos pueden tener subelementos (elementos secundarios). Los términos padre, hijo y hermano se utilizan para describir las relaciones entre los elementos. Los padres tienen hijos. Los hijos tienen padres. Los hermanos son hijos en el mismo nivel. Todos los elementos pueden tener contenido de texto y atributos. Vea en el siguiente enlace la estructura de árbol de los elementos XML.

Árbol XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_tree.asp)

XML posee una sintaxis propia. Esta línea se llama **prólogo** XML : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8**"**?>.

El prólogo XML es opcional. Si existe, debe aparecer primero en el documento. Los documentos XML pueden contener caracteres internacionales. Para evitar errores, debe especificar la codificación utilizada o guardar sus archivos XML como UTF-8. UTF-8 es la codificación de caracteres predeterminada para documentos XML. En XML En XML, es ilegal omitir la etiqueta de cierre. Todos los elementos **deben** tener una etiqueta de cierre, por ejemplo:

1. This is a paragraph.
2.

Las etiquetas XML distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La etiqueta <Letra> es diferente de la etiqueta <letra>. Las etiquetas de apertura y cierre deben escribirse de la misma manera: <message>This is correct</message>. Las "etiquetas de apertura y cierre" a menudo se denominan "etiquetas de inicio y fin". En HTML, es posible que vea elementos anidados incorrectamente como en el siguiente ejemplo:

```
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
```

En XML, todos los elementos **deben** estar correctamente anidados entre sí:

```
<b><i>This text is bold and italic</i></b>
```

En el ejemplo anterior, "Anidado correctamente" simplemente significa que, dado que el elemento <i> se abre dentro del elemento <b>, debe cerrarse dentro del elemento <b>. Los elementos XML pueden tener atributos en pares de nombre/valor como en HTML. En XML, los valores de los atributos siempre se deben colocar entre comillas:

```
<nota fecha="12/11/2022">
  <para>Ana</para>
  <de>Juan</de>
</nota>
```

Para ver más aspectos sintácticos relacionados con XML accederemos al siguiente enlace.

XML Sintaxis (https://www.w3schools.com/xml/xml_syntax.asp)

Un elemento XML es todo, desde la etiqueta inicial del elemento hasta la etiqueta final del elemento. Un elemento puede contener:

1. texto
2. atributos
3. otros elementos
4. o una mezcla de los anteriores

En XML se dice que un elemento está sin contenido cuando está vacío. Se puede indicar un elemento vacío como se observa a continuación: <element></element>. También se puede usar una etiqueta de auto cierre <element />.

Los elementos XML deben seguir estas reglas de nomenclatura:

1. Los nombres de los elementos distinguen entre mayúsculas y minúsculas
2. Los nombres de los elementos deben comenzar con una letra o guión bajo
3. Los nombres de los elementos no pueden comenzar con las letras xml (o XML, o Xml, etc.)
4. Los nombres de los elementos pueden contener letras, dígitos, guiones, guiones bajos y puntos.
5. Los nombres de los elementos no pueden contener espacios

Para profundizar estos conceptos ingrese al siguiente enlace.

Elementos XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_elements.asp)

Los elementos VML pueden contener atributos. cuando trabaje con atributos debe considerar algunos aspectos:

1. los atributos no pueden contener múltiples valores (los elementos sí)
2. los atributos no pueden contener estructuras de árbol (los elementos sí)
3. los atributos no son fácilmente expandibles (para futuros cambios)

Acceda al siguiente enlace para observar cómo se pueden aprovechar los atributos en XML.

Atributos XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_attributes.asp)

Los espacios de nombres XML proporcionan un método para evitar conflictos de nombres de elementos. En XML, los nombres de los elementos los define el desarrollador. Esto a menudo genera un conflicto al intentar mezclar documentos XML de diferentes aplicaciones XML. Los conflictos de nombres en XML se pueden evitar fácilmente usando un prefijo de nombre. Al usar prefijos en XML, se debe definir un espacio de **nombres para el prefijo.** El espacio de nombres se puede definir mediante un atributo **xmlns** en la etiqueta de inicio de un elemento. Acceda al siguiente enlace para observar cómo se pueden definir espacios de nombre y evitar conflictos de nombres.

Espacios de nombres en XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_namespaces.asp)

Los archivos XML sin procesar se pueden ver en todos los navegadores principales. No espere que los archivos XML se muestren como páginas HTML. Los documentos XML no contienen información sobre cómo mostrar los datos. Dado que las etiquetas XML son "inventadas" por el autor del documento XML, los navegadores no saben si una etiqueta como <table> describe una tabla HTML o una mesa de comedor. Sin ninguna información sobre cómo mostrar los datos, los navegadores pueden mostrar el documento XML tal como es. Si desea aplicar estilo a un documento XML, use XSLT. El estándar XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) especifica una definición de idioma para transformaciones de datos XML. XSLT se usa para transformar documentos XML en documentos XHTML o en otros documentos XML. Para profundizar el conocimiento sobre cómo formatear documentos XML acceda a los siguientes enlaces.

Mostrando documentos XML (https://www.w3schools.com/xml/xml_display.asp)

Introducción a XSLT (https://www.w3schools.com/xml/xsl_intro.asp)

Finalmente lo invitamos a responder las preguntas que se encuentran en el módulo denominado "Autoevaluación Formativa"